

LAB 2 LẬP TRÌNH MẠNG VỚI MÔ HÌNH CLIENT SERVER VÀ XỬ LÝ THÔNG điệp

1 MỤC ĐÍCH.....	2 2
YÊU CẦU.....	2 3
HƯỚNG DẪN.....	2
3.1 XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH CLIENT-SERVER CHƯA PHÂN BIỆT CÁC BIÊN THÔNG điệp	2
3.1.1 Hướng dẫn lập trình Client	2
3.1.2 Hướng dẫn lập trình Server	3
3.1.3 Test chương trình:.....	3
3.1.4 Trả lời câu hỏi:.....	4
3.2 XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH CLIENT-SERVER CÓ PHÂN BIỆT BIÊN CỦA CÁC THÔNG điệp THEO CÁCH 1 (SỬ DỤNG CÁC THÔNG điệp VỚI KÍCH THƯỚC CỐ ĐỊNH).....	5 3.2.1
<i>Hướng dẫn lập trình</i>	5 3.2.2 Test chương
<i>trình</i>	6 3.2.3 Trả lời câu
<i>hỏi</i> :.....	6 3.3 XÂY DỰNG CHƯƠNG
TRÌNH CLIENT-SERVER CÓ PHÂN BIỆT BIÊN CỦA CÁC THÔNG điệp THEO CÁCH 2 (GỬI KÍCH THƯỚC THÔNG	
đIỆP KÈM VỚI THÔNG điệp).....	7 3.3.1 Hướng dẫn lập trình
<i>Server</i>	7 3.3.2 Hướng dẫn lập trình Client
.....	8 3.3.3 Test chương trình
.....	8 3.3.4 Trả lời câu
<i>hỏi</i> :.....	9 3.4 XÂY DỰNG CHƯƠNG
TRÌNH CLIENT-SERVER SỬ DỤNG C# NETWORKSTREAM.....	9 3.4.1 Hướng dẫn lập
<i>trình</i>	9 3.4.2 Test chương trình
.....	10 3.5 XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH
CLIENT – SERVER SỬ DỤNG STREAMREADER, STREAMWRITER.....	11 3.5.1 Hướng dẫn lập trình Server
.....	11 3.5.2 Test chương trình
.....	12 3.5.3 Trả lời câu
<i>hỏi</i> :.....	13

1 Mục đích

- Hiểu rõ cơ chế làm việc của các bộ đệm khi lập trình với giao thức TCP

Nắm được một số cách phân biệt các biên thông điệp TCP

- Nắm được cách sử dụng C# Stream với giao thức TCP

2 Yêu cầu

1. Xây dựng chương trình client-server chưa phân biệt các biên thông điệp (Xem hướng dẫn)
2. Xây dựng chương trình client-server có phân biệt biên của các thông điệp theo cách 1 (Sử dụng các thông điệp với kích thước cố định) (Xem hướng dẫn)
3. Xây dựng chương trình client-server có phân biệt biên của các thông điệp theo cách 2
4. (Gửi kích thước thông điệp kèm với thông điệp) (Xem hướng dẫn)
5. Tự xây dựng chương trình phân biệt biên của các thông điệp bằng hệ thống đánh dấu.
6. Xây dựng chương trình client-server sử dụng C# NetworkStream
7. Xây dựng chương trình client –server sử dụng StreamReader, StreamWriter.
8. Xây dựng chương trình chat giữa 2 máy tính dùng Window Form.

3 Hướng dẫn

3.1 Xây dựng chương trình Client-Server chưa phân biệt các biên thông

điệp 3.1.1 Hướng dẫn lập trình Client

Lấy chương trình Client đơn giản trong bài Lab 1 ra, thay thế vòng lặp vô hạn gửi và nhận thông điệp bằng đoạn code sau:

```
server.Send(Encoding.ASCII.GetBytes("Thong Diep 1"));  
server.Send(Encoding.ASCII.GetBytes("Thong Diep 2"));  
server.Send(Encoding.ASCII.GetBytes("Thong Diep 3"));
```

```
server.Send(Encoding.ASCII.GetBytes("Thong Diep 4"));  
server.Send(Encoding.ASCII.GetBytes("Thong Diep 5"));
```

Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang 2/13

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Thông tin

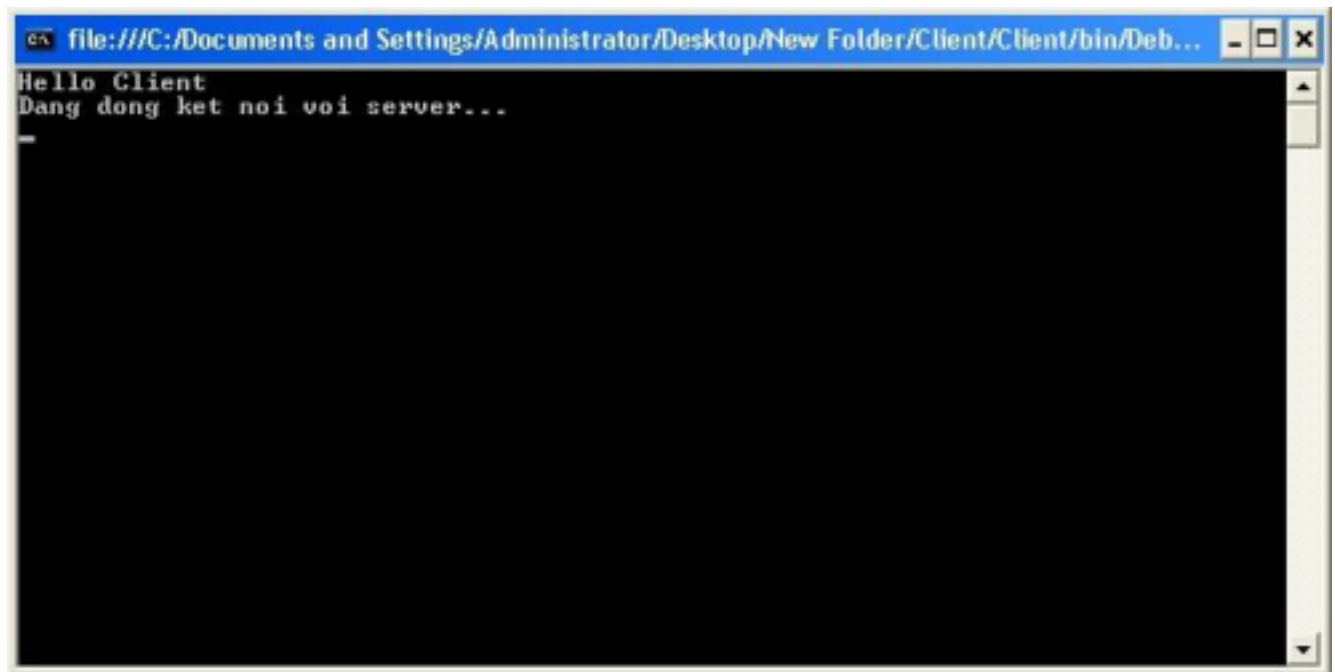
3.1.2 Hướng dẫn lập trình Server

Lấy chương trình Server đơn giản trong bài Lab 1 ra, thay thế vòng lặp vô hạn nhận và gửi thông điệp bằng đoạn code sau:

```
for (int i = 0; i < 5; i++)  
{  
    recv = client.Receive(buff);  
    Console.WriteLine(Encoding.ASCII.GetString(buff, 0, recv));  
}
```

3.1.3 Test chương trình:

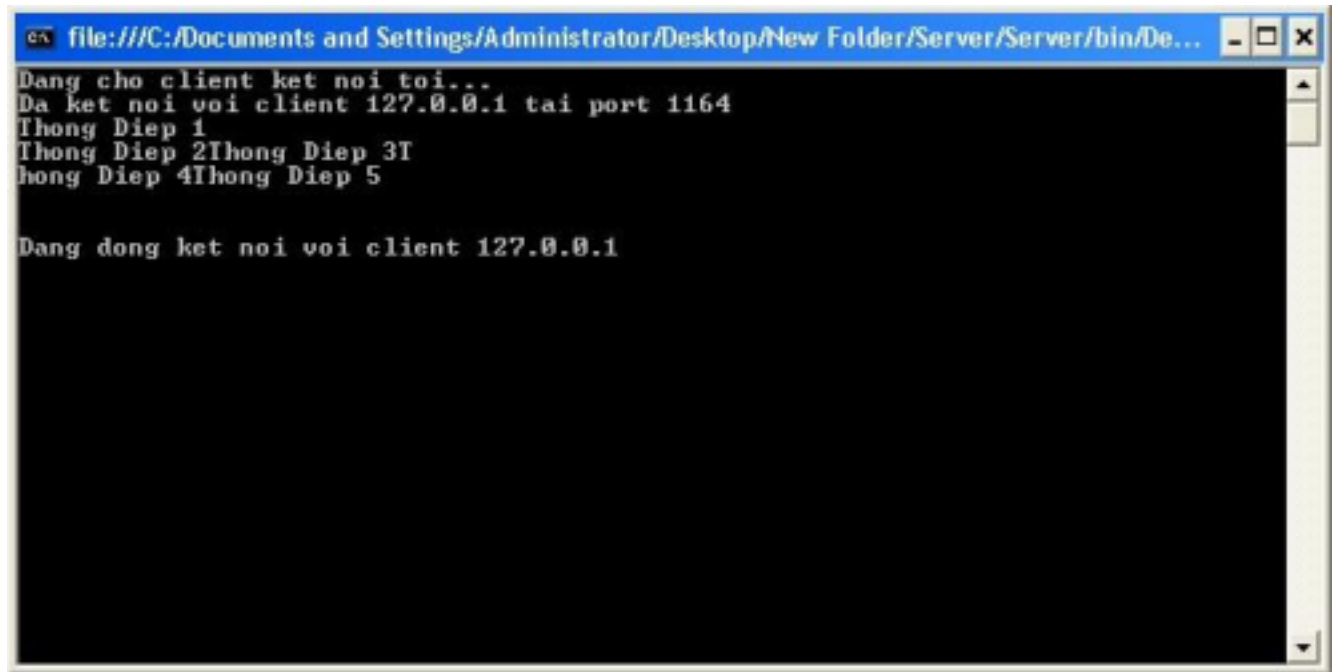
Để thấy được chương trình TCP Server không phân biệt các biên thông điệp khi client gửi lên ta tiến hành chạy chương trình client và server nhiều lần (có thể phải chạy trên nhiều máy khác nhau) mới thấy được sự khác trong nhau trong quá trình xuất kết quả Chạy Client:



Kết quả trả về trên Server:

Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang 3/13

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Thông tin



```
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/New Folder/Server/Server/bin/De...
Dang cho client ket noi toi...
Da ket noi voi client 127.0.0.1 tai port 1164
Thong Diep 1
Thong Diep 2Thong Diep 3T
hong Diep 4Thong Diep 5

Dang dong ket noi voi client 127.0.0.1
```

3.1.4 Trả lời câu hỏi:

1. Chạy chương trình trên nhiều lần thì kết quả có khác nhau không?. Nếu có sự khác nhau thì lý do vì sao có sự khác nhau này

.....

.

.....

.

.....

2. Có thể đoán trước được kết quả xuất ra như thế nào không?

.....

.

.

.

3. 2 bộ đệm khi lập trình mạng bằng giao thức TCP là các bộ đệm nào?

.

.

.

Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang **4/13**

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Thông tin

4. Giải thích cách hoạt động của các bộ đệm TCP.

3.2 Xây dựng chương trình client-server có phân biệt biên của các thông điệp theo cách 1 (Sử dụng các thông điệp với kích thước cố định)

3.2.1 Hướng dẫn lập trình

Sử dụng chương trình client và server ở câu trên như viết lại 2 hàm Send và Receive

```
private static int SendData(Socket s, byte[] data)
{
    int total = 0; int size = data.Length; int dataleft = size; int
    sent;
```

```

while (total < size)
{
    sent = s.Send(data, total, dataleft, SocketFlags.None);
    total += sent;
    dataleft -= sent;
}
return total;
}

private static byte[] ReceiveData(Socket s, int size)
{
    int total = 0;
    int dataleft = size;
    byte[] data = new byte[size];
    int recv;
    while (total < size)
    {
        recv = s.Receive(data, total, dataleft, 0);
        if (recv == 0)
        {
            data = Encoding.ASCII.GetBytes("exit");
            break;

```

Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang 5/13

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Thông tin

```

    }
    total += recv;
    dataleft -= recv;
}
return data; }

```

Thay thế các hàm Send và Receive bằng các hàm SendData và Receive mới viết ở trên

3.2.2 Test chương trình

Chạy chương trình Server và kết quả trả về:

```
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/New Folder/Server/Server/bin/De...
Dang cho client ket noi den...
Da ket noi voi client 127.0.0.1 tai port 1276
Thong Diep 1
Thong Diep 2
Thong Diep 3
Thong Diep 4
Thong Diep 5
Da ngat ket noi voi client 127.0.0.1
```

3.2.3 Trả lời câu hỏi:

1. Nếu như các thông điệp cần gửi sử dụng phương pháp này có độ dài ngắn khác nhau thì phải làm sao ?

.....

.

.....

.

.....

2. Phương pháp này có nhược điểm gì ?

.....

Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang **6/13**

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Thông tin

.....

.

.....

.

3.3 Xây dựng chương trình client-server có phân biệt biên của các thông điệp theo cách 2 (Gửi kích thước thông điệp kèm với thông điệp)

3.3.1 Hướng dẫn lập trình Server

Sửa lại hàm SendData và ReceiveData như sau:

```
private static int SendData(Socket s, byte[] data)
{
    int total = 0;
    int size = data.Length;
    int dataleft = size;
    int sent; byte[] datasize = new byte[4];
    datasize = BitConverter.GetBytes(size);
    sent = s.Send(datasize);
    while (total < size)
    {
        sent = s.Send(data, total, dataleft, SocketFlags.None);
        total += sent;
        dataleft -= sent;
    }
    return total;
}

private static byte[] ReceiveVarData(Socket s)
{
    int total = 0;
    int recv;
    byte[] datasize = new byte[4];
    recv = s.Receive(datasize, 0, 4, 0);
    int size = BitConverter.ToInt32(datasize, 0);
    int dataleft = size;
    byte[] data = new byte[size];
    while (total < size)
    {
        recv = s.Receive(data, total, dataleft, 0);
        total += recv;
        dataleft -= recv;
    }
    return data;
}
```

Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang 7/13

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Thông tin

```

        data = Encoding.ASCII.GetBytes("exit ");
        break;
    }
    total += recv;
    dataleft -= recv;
}
Return data;
}

```

3.3.2 Hướng dẫn lập trình Client

Sửa lại phần gọi chương trình ở client như sau:

```

string message1 = "Thong diep dau tien";

string message2 = "Thong diep ngan";

string message3 = "Day la thong diep dai hon";

string message4 = "Xin chao, day la thong diep dai nhat";

string message5 = "Ngan nhat";

sent = SendVarData(server, Encoding.ASCII.GetBytes(message1));    sent =
SendVarData(server, Encoding.ASCII.GetBytes(message2));          sent =
SendVarData(server, Encoding.ASCII.GetBytes(message3));          sent =
SendVarData(server, Encoding.ASCII.GetBytes(message4));          sent =
SendVarData(server, Encoding.ASCII.GetBytes(message5));

```

3.3.3 Test chương trình

Chạy chương trình Server và kết quả trả về:

```
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/New Folder/Server/Server/bin/De...
Dang cho client ket noi den...
Da ket noi voi client 127.0.0.1 tai port 1346
Thong diep dau tien
Thong diep ngan
Day la thong diep dai hon
Xin chao, day la thong diep dai nhat
Ngan nhat
Da ngat ket noi voi client 127.0.0.1
```

Từ kết quả trên ta thấy các thông điệp đã được phân biệt biên

3.3.4 Trả lời câu hỏi:

1. Phương pháp này có ưu, nhược điểm gì.

.....

.

.....

.

.....

.

3.4 Xây dựng chương trình client-server sử dụng C# NetworkStream

3.4.1 Hướng dẫn lập trình

Khai báo socket và truyền nó làm đối số của phương thức tạo lập của lớp

NetworkStream

```
Socket server = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream,
ProtocolType.Tcp);
```

```
NetworkStream ns = new NetworkStream(server);
```

Việc đọc dữ liệu được thực hiện bằng cách dùng thuộc tính CanRead của lớp NetworkStream để kiểm tra xem có thể đọc được hay không

Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang 9/13

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Thông tin

```
if (ns.CanRead)
{
    recv = ns.Read(data, 0, data.Length);
    stringData = Encoding.ASCII.GetString(data, 0, recv);
    Console.WriteLine(stringData);
} else
{
    Console.WriteLine("Khong the doc du lieu tu socket");
    ns.Close();
    server.Close();
    return;
}
```

Thay thế vòng lặp vô hạn gởi và nhận dữ liệu như sau:

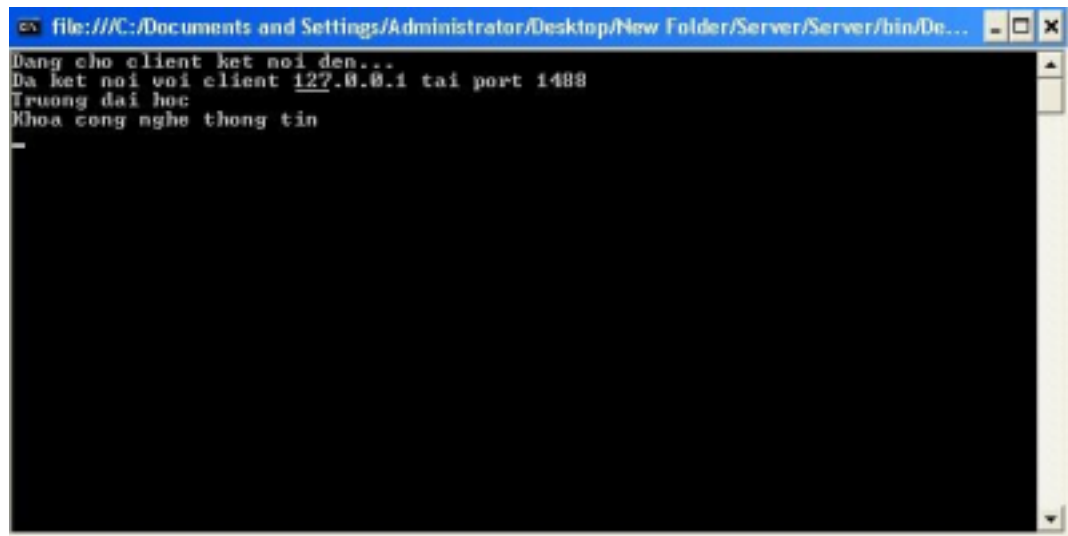
```
while (true)
{
    input = Console.ReadLine();
    if (input == "exit")
        break;
    if (ns.CanWrite)
    {
        ns.Write(Encoding.ASCII.GetBytes(input), 0, input.Length);
        ns.Flush();
    }
    recv = ns.Read(data, 0, data.Length);
    stringData = Encoding.ASCII.GetString(data, 0, recv);
    Console.WriteLine(stringData);
}
```

3.4.2 Test chương trình

Chạy chương trình Server

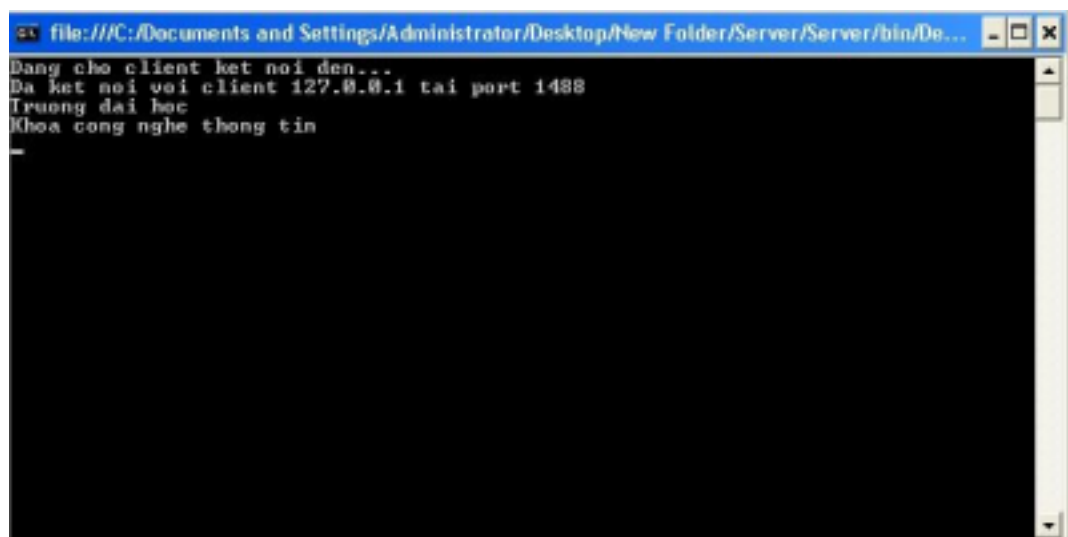
Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang 10/13

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Thông tin



```
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/New Folder/Server/Server/bin/De...
Dang cho client ket noi den...
Da ket noi voi client 127.0.0.1 tai port 1488
Truong dai hoc
Khoa cong nghe thong tin
```

Chạy chương trình Client



```
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/New Folder/Server/Server/bin/De...
Dang cho client ket noi den...
Da ket noi voi client 127.0.0.1 tai port 1488
Truong dai hoc
Khoa cong nghe thong tin
```

3.5

Xây dựng chương trình client – server sử dụng StreamReader, StreamWriter

3.5.1 Hướng dẫn lập trình Server

Khai báo StreamReader và StreamWriter, truyền một thể hiện của lớp NetworkStream làm đối số

```
NetworkStream ns = new NetworkStream(server);  
StreamReader sr = new StreamReader(ns);  
StreamWriter sw = new StreamWriter(ns);
```

Sửa lại vòng lặp gửi và nhận dữ liệu

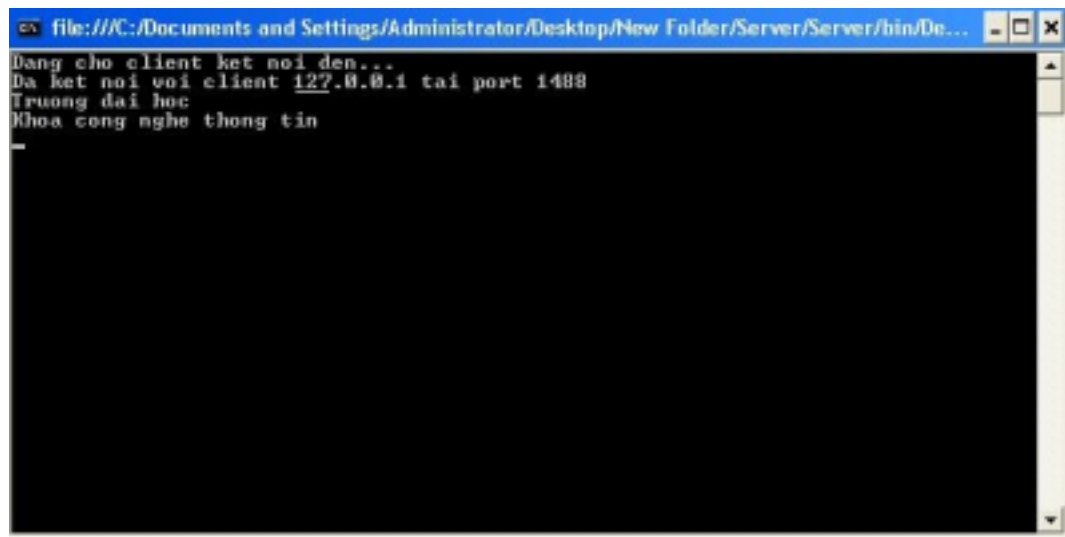
Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang 11/13

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Thông tin

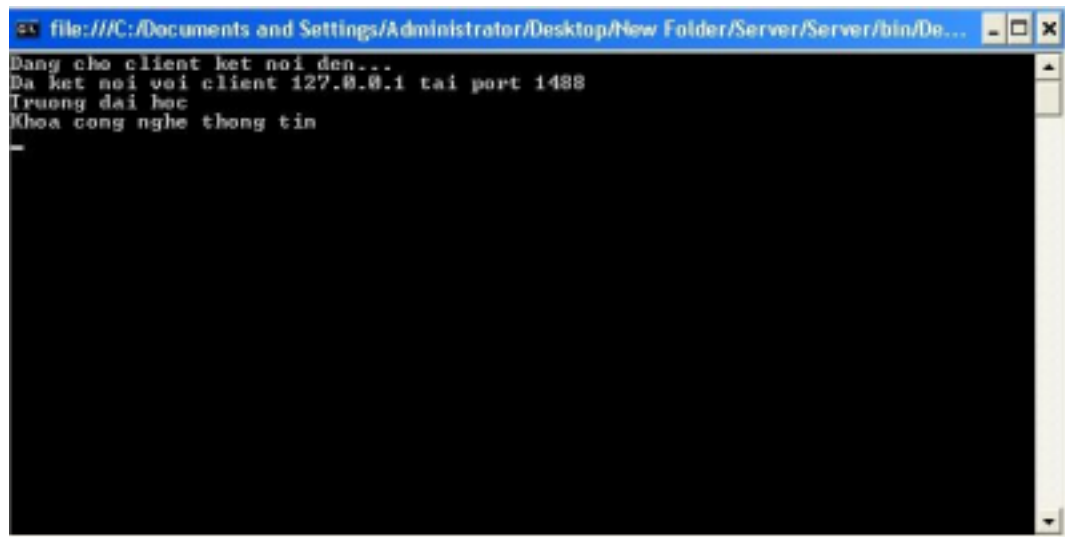
```
while (true) {  
    input = Console.ReadLine();  
    if (input == "exit")  
        break;  
    sw.WriteLine(input);  
    sw.Flush();  
    data = sr.ReadLine();  
    Console.WriteLine(data);  
}
```

3.5.2 Test chương trình

Chạy chương trình Server



Chạy chương trình Client



```
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/New Folder/Server/Server/bin/De...
Đang chờ client kết nối đến...
Đã kết nối với client 127.0.0.1 tại port 1488
Trường đại học
Khoa công nghệ thông tin
-
```

Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang 12/13

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Thông tin

3.5.3 Trả lời câu hỏi:

Khi lập trình sử dụng 2 lớp trên thì ta có cần phải quan tâm đến biên của các thông điệp nữa hay không? Giải thích.

.....

.

.....

.

.....

.

